PANDUAN DEVELOPER 3 HARI

SafeMine Monitor

Langkah demi langkah dari folder kode sampai prototipe siap didemonstrasikan pada 19 November 2026 dan Midterm Defense 21 November 2026

Jadwal	**Fokus**
Kamis 12 Nov (malam)	Persiapan: instalasi alat dan akun (1-1,5 jam)
Jumat 13 Nov - Hari 1	Sistem berjalan; training model APD; rekam video eksperimen
Sabtu 14 Nov - Hari 2	Model terpasang; data riset riil; ground truth; validasi
Minggu 15 Nov - Hari 3	EGT final, perapian, pembekuan versi demo, bahan tesis
16-19 Nov	Penulisan, slide, gladi resik, demo internal

DAFTAR ISI

1. Aturan Main Selama 3 Hari 3
2. Persiapan (Kamis malam, 12 November) 3
3. Hari 1 - Jumat 13 November: Sistem Berjalan dan Model Dilatih 4
4. Hari 2 - Sabtu 14 November: Data Riil, Pemrosesan, Validasi 6
5. Hari 3 - Minggu 15 November: EGT, Perapian, Pembekuan 7
6. Skenario Demo 19 November (sekitar 8 menit) 8
7. Pemecahan Masalah 9
8. Persiapan Tanya-Jawab Midterm 9
9. Lampiran: Peta Folder dan Perintah Penting 10

1. Aturan Main Selama 3 Hari

1. **Jangan menulis ulang dari nol.** Semua modul sudah ada dan lolos test. Tugas Anda: menjalankan, melatih model, mengisi data, memvalidasi, dan merapikan.
2. **Selalu punya versi yang jalan.** Setiap akhir blok kerja, salin folder (atau git commit). Jika perubahan merusak sesuatu, kembali ke salinan terakhir.
3. **Prioritas mutlak = alur Priority 1**: upload → deteksi nyata → hasil di web. Fitur lain hanya dikerjakan bila alur ini sudah stabil.
4. **Jujur pada hasil.** Jangan mengubah angka, jangan memakai data sintetis sebagai temuan, jangan mengklaim real-time. Sistem sudah memberi label REPLAY dan peringatan SYNTHETIC.
5. **Catat semua keputusan** (ambang batas, versi model, jumlah epoch, sumber video) di file *docs/experiment_log.md* - ini menjadi bahan Bab Metodologi.

2. Persiapan (Kamis malam, 12 November)

2.1 Perangkat lunak

- Python 3.11 (python.org). Saat instalasi di Windows centang *Add python.exe to PATH*. Hindari Python 3.13 untuk saat ini karena beberapa paket ML belum stabil.
- Visual Studio Code + ekstensi Python.
- Git (opsional tetapi sangat disarankan).
- Browser Chrome/Edge.

2.2 Akun untuk training model (pilih satu)

Opsi	**Catatan**
Google Colab (GPU T4 gratis)	Butuh akses Google; di Tiongkok memerlukan VPN.
Kaggle Notebooks (GPU gratis 30 jam/minggu)	Butuh verifikasi nomor telepon untuk GPU.
AutoDL / Featurize (GPU sewa, Tiongkok)	Bayar per jam (murah); akses lancar dari kampus di Tiongkok.
Laptop sendiri (CPU)	Darurat saja: yolo11n, 20 epoch, imgsz 512 - beberapa jam.

Buat juga akun gratis Roboflow (roboflow.com) dan salin API key dari Settings untuk mengunduh dataset.

2.3 Salin folder proyek

Ekstrak *SafeMine_Monitor.zip* ke lokasi tanpa spasi dan tanpa karakter non-Latin, misalnya C:\SafeMine_Monitor atau ~/SafeMine_Monitor.

3. Hari 1 - Jumat 13 November: Sistem Berjalan dan Model Dilatih

Blok 1 (08.00-10.00) - Lingkungan dan server

Buka terminal di folder proyek, lalu jalankan:

```
python -m venv .venv
# Windows:
.venv\Scripts\activate
# macOS/Linux:
source .venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
python scripts/download_assets.py
python scripts/generate_synthetic_incidents.py
python tests/test_core.py
uvicorn backend.app.main:app --port 8000
```

Hasil yang diharapkan: test mencetak 8 baris PASS; browser di http://127.0.0.1:8000 menampilkan dashboard; sidebar kiri bawah menampilkan *yolo11n.pt (COCO fallback)* dengan RESTRICTED_ZONE dan MACHINE_PROXIMITY bertanda centang (aktif). Dokumentasi API otomatis tersedia di http://127.0.0.1:8000/docs.

Uji cepat: ambil video apa saja yang berisi orang dan mobil/truk, buka *Upload & Detect*, pilih file, klik 3-4 titik di frame untuk zona, lalu *Run detection*. Halaman Monitoring harus menampilkan stream beranotasi, panel pekerja, lalu tabel event. Jika ini berhasil, alur Priority 1 sudah terbukti end-to-end.

Blok 2 (10.00-12.00) - Mulai training model APD (berjalan di latar belakang)

1. Unggah *training/train_colab.ipynb* ke Colab/Kaggle, pilih GPU.
2. Isi API key Roboflow pada sel Option A (dataset Construction Site Safety versi 30), atau gunakan dataset YOLO dari Kaggle (Option B).
3. Jalankan sel training: yolo11s, 50 epoch, imgsz 640 (sekitar 45-90 menit di T4). Jika waktu GPU terbatas, pakai yolo11n dan 30 epoch.
4. Biarkan berjalan; lanjutkan Blok 3. Catat versi dataset, model, dan epoch di experiment_log.md.

Alternatif tanpa notebook (AutoDL/server):

```
python training/train_yolo.py --roboflow-key KEY --model yolo11s.pt --epochs 50
```

Blok 3 (13.00-16.00) - Rekam video eksperimen terkontrol

Ini adalah solusi utama untuk keterbatasan tanpa sensor live: Anda menciptakan data uji yang ground truth-nya pasti. Gunakan ponsel 1080p di tripod/tempat tinggi (3-5 m bila bisa, sudut menyerong ke bawah seperti CCTV), kamera tidak bergerak, 30-60 detik per klip.

Kode	**Skenario**	**Kategori yang diuji**
S1	2-3 orang berjalan, semua memakai helm dan rompi	Kontrol negatif (tidak boleh ada event)
S2	Satu orang melepas helm di tengah klip, memakai lagi	NO_HELMET
S3	Satu orang tanpa rompi sepanjang klip	NO_VEST
S4	Area ditandai lakban/kerucut; satu orang masuk lalu keluar	RESTRICTED_ZONE
S5	Orang berjalan mendekati mobil/truk yang diparkir (mesin mati, aman)	MACHINE_PROXIMITY
S6	Kombinasi: tanpa helm dan masuk zona	Multi-kategori
S7	Kondisi sulit: cahaya sore/teduh, jarak jauh	Uji ketahanan
S8	Ulangi S2/S3 dengan orang berbeda	Variasi

Keselamatan dan etika: jangan merekam di dekat alat berat yang beroperasi; minta persetujuan peserta (formulir sederhana); helm/rompi bisa dipinjam dari laboratorium K3. Simpan klip di *data/samples* dengan nama jelas (S2_no_helmet_01.mp4) dan isi *data/samples/sources.csv*.

Blok 4 (16.00-19.00) - Pasang model hasil training

1. Unduh best.pt dan ppe_results.zip dari Colab.
2. Salin best.pt ke *models/best.pt*, hentikan server (Ctrl+C) lalu jalankan lagi.
3. Pastikan sidebar menampilkan *best.pt (custom PPE)* dengan keempat kategori bertanda centang (aktif).
4. Proses S2 dan S3. Periksa: apakah event NO_HELMET/NO_VEST muncul pada waktu yang benar?
5. Simpan grafik training (results.png, confusion_matrix.png, PR_curve.png) ke docs/figures untuk tesis.

Blok 5 (malam) - Ground truth video pertama

Tonton video ASLI (bukan hasil anotasi) dan tulis CSV per video di data/ground_truth (format di TEMPLATE.csv). Untuk memudahkan, ekstrak frame per detik:

```
python scripts/extract_frames.py data/samples/S2_no_helmet_01.mp4 --every 0.5
```

Checklist akhir Hari 1: server jalan; satu alur upload → hasil berhasil; best.pt terpasang (atau training masih berjalan); minimal 6 klip eksperimen; ground truth 2 klip; backup folder.

4. Hari 2 - Sabtu 14 November: Data Riil, Pemrosesan, Validasi

Blok 1 (08.00-11.00) - Data riset Phase 1 (MSHA)

1. Buka https://www.msha.gov/mine-data-retrieval-system → Explore MSHA Datasets → unduh *Accidents* (zip, berisi Accidents.txt) dan file definisinya.
2. Ekstrak ke folder di luar proyek, lalu jalankan perintah di bawah. Opsi --surface-only menyaring tambang permukaan/open-pit/quarry yang paling dekat dengan konteks konstruksi tambang.
3. Muat ulang halaman Analytics: banner harus berubah hijau (Research data: incidents.csv).
4. Validasi tagging naratif: ambil 50-100 baris acak, cek manual apakah kategori sesuai; catat akurasinya (misal 82/100) di experiment_log.md. Ini memperkuat argumen metodologis.
5. Jika MSHA tidak dapat diunduh, gunakan catatan insiden/observasi K3 yang Anda miliki dalam skema yang sama (data/research/README.md).

```
python scripts/prepare_msha.py --src Accidents.txt --years 2019 2024 --surface-only
```

Blok 2 (11.00-14.00) - Proses semua video dan setel parameter

```
python scripts/batch_process.py --camera "CAM-01 Experiment"
```

Untuk video dengan zona, proses lewat web agar poligon dapat digambar. Setelan yang boleh disesuaikan ada di backend/app/config.py:

Parameter	Default	Kapan diubah
CONF_THRESHOLD	0,35	Banyak false positive → naikkan ke 0,45; banyak yang terlewat → turunkan ke 0,25
FRAME_STRIDE	2	Laptop lambat → 3; video pendek dan laptop kuat → 1
MIN_EVENT_SECONDS	0,5	Event berkedip terlalu banyak → 1,0
PROXIMITY_RATIO	1,0	Kamera jauh/tinggi → 1,5; kamera dekat → 0,7
PPE_ASSIGN_IOA	0,5	Jarang perlu diubah

Penting: setel parameter memakai 1-2 video *tuning*, lalu kunci nilainya sebelum validasi pada video lain. Jangan menyetel pada video yang dipakai untuk validasi (menghindari bias).

Blok 3 (14.00-18.00) - Validasi

1. Lengkapi ground truth untuk semua video validasi (minimal 4 video).
2. Di halaman Validation, pilih job, unggah CSV, klik Evaluate. Catat precision, recall, F1 per kategori.
3. Validasi tingkat model pada test split dataset:

   python scripts/evaluate_model.py --data datasets/css/data.yaml

Hasil disimpan ke data/outputs/model_metrics.json dan tampil di halaman Validation. Jika dataset tidak ada di laptop, salin angka P, R, mAP dari output sel evaluasi di Colab.

Blok 4 (malam) - Analisis kesalahan

Buka snapshot event yang salah (false positive) dan pelanggaran yang terlewat (false negative). Kelompokkan penyebabnya: jarak terlalu jauh, oklusi, pencahayaan, topi biasa dikira helm, dsb. Tabel penyebab kesalahan ini sangat bernilai untuk Bab Pembahasan.

Checklist akhir Hari 2: Analytics memakai data riil; semua video terproses; metrik event-level dan model-level tercatat; backup.

5. Hari 3 - Minggu 15 November: EGT, Perapian, Pembekuan

Blok 1 (08.00-11.00) - EGT terkalibrasi

1. Buka halaman EGT → klik *Use calibration from CV data* (x_0 = 1 - UBR, r = recall hasil validasi) → Run.
2. Jalankan skrip gambar tesis dengan nilai Anda sendiri:
3. Simpan docs/figures/egt_*.png dan egt_equilibria.csv. Tulis interpretasi 1 paragraf per skenario.
4. Siapkan tabel justifikasi parameter: kolom parameter, nilai, sumber (literatur/asumsi/survei). Tandai jelas mana yang masih asumsi.

   python scripts/egt_figures.py --r 0.78 --phi 0.8 --x0 0.65

Blok 2 (11.00-14.00) - Perapian UI dan uji ulang penuh

- Hapus job uji coba yang tidak dipakai (halaman Detection Records, tombol hapus, klik dua kali untuk konfirmasi).
- Ganti label kamera agar konsisten (CAM-01 Haul Road, CAM-02 Loading Area, dst).

- Uji ulang semua halaman dari awal di browser baru. Jalankan python tests/test_core.py lagi.
- Opsional bila waktu tersisa: ubah warna/logo di backend/static/css/style.css. Jangan menambah fitur baru.

Blok 3 (14.00-17.00) - Pembekuan versi demo dan cadangan

1. Salin seluruh folder menjadi SafeMine_Monitor_DEMO_v1 (termasuk data/safemine.db dan data/outputs) - ini versi yang dibawa ke demo.
2. Rekam layar demo lengkap (OBS/Xbox Game Bar/QuickTime) sebagai cadangan jika laptop atau proyektor bermasalah.
3. Pastikan demo bisa berjalan TANPA internet: Chart.js lokal sudah terunduh (backend/static/vendor/chart.umd.min.js), best.pt ada di models/.
4. Ambil screenshot setiap halaman untuk tesis dan slide.

Blok 4 (sore/malam) - Bahan tesis

Siapkan: tabel metrik model dan event, gambar arsitektur, contoh frame beranotasi (sukses dan gagal), grafik Analytics, grafik EGT, tabel parameter. Tulis ringkasan hasil awal 1-2 halaman yang membedakan dengan tegas: hasil yang sudah diperoleh, keterbatasan, dan pekerjaan lanjutan.

6. Skenario Demo 19 November (sekitar 8 menit)

Menit	Tindakan	Pesan yang disampaikan
0-1	Halaman Methodology (gambar arsitektur)	Kerangka 2 fase dan peran website sebagai implementasi
1-3	Upload & Detect: pilih video S6, gambar zona, Run	Upload → Python → CV → hasil; tanpa kamera live, video diperlakukan sebagai virtual camera
3-4	Monitoring: stream REPLAY, panel per pekerja	Deteksi nyata: bounding box, ID pekerja, status helm/rompi
4-5	Tabel event: timestamp, snapshot, L × S, rekomendasi	Klasifikasi risiko berdasar HIRARC, bukan skor sembarang
5-6	Validation: P/R/F1	Hasil diuji terhadap label aktual
6-7	Analytics (data MSHA)	Python analytics berjalan pada data riil
7-8	EGT: kalibrasi dari CV, Run	Persamaan replikator nyata; dampak kualitas deteksi terhadap perilaku

Tips: proses video demo sebelumnya juga, sehingga jika pemrosesan langsung terlalu lambat Anda dapat membuka job yang sudah selesai dari Detection Records.

7. Pemecahan Masalah

Gejala	Penyebab dan solusi
pip sangat lambat / timeout	Gunakan mirror: -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
torch tidak terpasang di Python 3.13	Gunakan Python 3.11; buat ulang venv
yolo11n.pt gagal diunduh	Unduh manual dari halaman rilis GitHub ultralytics/assets, letakkan di folder proyek
Error terkait 'lap' saat tracking	pip install lap
Sidebar: Model not loaded	Periksa pesan error; pastikan models/best.pt bukan file rusak (ukuran beberapa MB)
Kategori helm/rompi bertanda silang di sidebar	Masih memakai model COCO; pasang best.pt dan restart server
Grafik tidak muncul	Chart.js belum ada; jalankan download_assets.py atau unduh manual ke backend/static/vendor
Video beranotasi tidak bisa diputar di browser	Normal pada sebagian codec; gunakan tombol Replay (stream MJPEG) yang tidak bergantung codec
Pemrosesan sangat lambat	FRAME_STRIDE = 3, potong video menjadi 20-40 detik, gunakan yolo11n
Port 8000 dipakai	uvicorn backend.app.main:app --port 8001
Ingin mengulang dari bersih	Hentikan server, hapus data/safemine.db dan isi data/outputs
Terlalu banyak false positive NO_HELMET dari jauh	Naikkan CONF_THRESHOLD atau MIN_EVENT_SECONDS; catat sebagai keterbatasan jarak

8. Persiapan Tanya-Jawab Midterm

Mengapa tidak real-time?

Fokus tahap ini validitas identifikasi; evaluasi offline yang dapat diulang adalah praktik standar penelitian CV keselamatan. Arsitektur sudah siap untuk webcam/RTSP sebagai pekerjaan lanjutan.

Data Anda bukan dari tambang?

Benar sebagian; model dilatih pada dataset konstruksi publik dan diuji pada eksperimen terkontrol. Generalisasi ke tambang adalah keterbatasan yang dinyatakan dan rencana validasi lanjutan.

Dari mana skor risiko?

HIRARC L × S: S dari tingkat keparahan kredibel per kategori (literatur dan statistik insiden), L dari exposure ratio terukur di video.

Apakah EGT hanya grafik?

Tidak; persamaan replikator diintegrasikan numerik dari tabel payoff eksplisit, stabilitas dicek dengan Jacobian, dan parameter deteksi dihubungkan ke recall model.

Bagaimana Phase 1 dan 2 terhubung?

UBR → x_0; recall dan cakupan kamera → probabilitas deteksi EGT; statistik insiden → bobot severity risiko.

Apa kontribusi Anda?

Integrasi identifikasi visual unsafe behavior dengan pemodelan EGT tripartit yang dikalibrasi data visual, dalam satu platform monitoring dan risk assessment untuk konteks konstruksi tambang.

9. Lampiran: Peta Folder dan Perintah Penting

Lokasi	**Isi**
backend/app/config.py	Semua ambang batas dan path
backend/app/services/	detector, rules, pipeline, risk, analytics, egt, validation
backend/static/	Antarmuka web (index.html, css, js)
models/best.pt	Model APD hasil training
data/samples/	Video demo/eksperimen + sources.csv
data/research/	incidents.csv (riil) atau data sintetis demo
data/ground_truth/	Label manual untuk validasi
data/outputs/	Video beranotasi, snapshot, metrik
docs/figures/	Gambar arsitektur dan EGT untuk tesis
training/	train_yolo.py dan train_colab.ipynb
scripts/	batch_process, prepare_msha, evaluate_model, egt_figures, extract_frames, make_architecture

```
uvicorn backend.app.main:app --port 8000          # jalankan web
python tests/test_core.py                         # uji modul
python scripts/batch_process.py                   # proses semua sampel
python scripts/prepare_msha.py --src Accidents.txt --surface-only
python scripts/evaluate_model.py --data data.yaml  # metrik model
python scripts/egt_figures.py --r 0.8 --x0 0.6     # gambar EGT
```

```
python scripts/make_architecture.py          # gambar arsitektur
```